SDS - REQ-F-004 결재 반려 및 반려 사유 기록

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-004
요구사항명	결재 반려 및 반려 사유 기록
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Approval / Reject
우선순위	High
진행현황	테스트중
수용 여부	수용
비고(엑셀)	소스 역추출.
요약	action=3 으로 상신(1) 문서를 반려(3)하고 rejectReason 을 저장, 기안자에게 '[결재반려] {제목}' 메일(마지막 줄 '사유: {사유}')과 감사로그를 남긴다. 서버 동작 7개 문장은 충족, '현재 화면은 사유 입력 고정 문자열' 서술 1건은 소스(index.html)와 불일치.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석) - `D:\legacy-portal\docs\SRS` 가 존재하지 않는다. 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

```
[개요]
결재자가 상신된 결재 문서를 반려하고, 반려 사유를 문서에 남겨 기안자에게 알린다.

[상세 기능 요구사항]
1) action=3(반려) 요청을 사유(reason)와 함께 처리한다.
2) 승인과 같은 조건(상신 상태 · 결재자 일치 · 팀장 이상)일 때만 반려(3)로 바꾼다.
3) 반려 사유를 rejectReason 에 저장한다. 사유 생략 시 빈 문자열로 저장한다.
4) 반려 성공 시 기안자에게 '[결재반려] {제목}' 메일을 보내고 본문에 사유를 넣는다.
5) 감사로그 'APPROVAL REJECT' 를 남긴다.

[입력 / 출력]
- 입력: 결재 문서 ID, 요청자 ID, action=3, 반려 사유
- 출력: 상태 변경(1→3), rejectReason, 기안자 메일 1건, 감사로그 1줄

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 조건 불만족 시 조용히 무시한다(현재 동작 보존).
- 현재 화면은 반려 사유를 '사유 입력' 고정 문자열로 보낸다. 사유 입력 화면은 REQ-F-008 에서 다룬다.
```

[검증 기준]
- 정상 반려 후 조회 응답의 rejectReason 이 입력 사유와 같다.
- 반려 메일 본문 마지막 줄이 '사유: {사유}' 이다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval (Approval.reject · ApprovalNotifier.notifyRejected)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

설계 제약: `D:\legacy-portal\CLAUDE.md` 의 불변 규칙 - API 엔드포인트 · HTTP 메서드, 요청/응답 JSON 구조, DB 저장 정수값, public 메서드 시그니처, 관찰 가능한 동작(조용한 무시 포함)을 바꾸지 않는다. 결함은 보존 대상과 개선 대상을 나눠 적는다.

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세1	action=3(반려) 요청을 사유(reason)와 함께 처리한다.	SRS 없음	ApprovalAction.java:17 ApprovalService.java:131 dto/ProcessRequest.java:15	**충족**	
상세2	승인과 같은 조건(상신 상태 · 결재자 일치 · 팀장 이상)일 때만 반려(3)로 바꾼다.	SRS 없음	Approval.java:146-150, 189-193	**충족**	승인과 같은 canBeDecidedBy 사용
상세3	반려 사유를 rejectReason 에 저장한다. 사유 생략 시 빈 문자열로 저장한다.	SRS 없음	Approval.java:151 dto/ProcessRequest.java:18-20	**충족**	API 경로 기준. 서비스 직접 호출로 null 을 주면 null 저장(검증 없음). "reason": null 명시는 "" (알려진 차이, ProcessRequest.java:12-13)
상세4	반려 성공 시 기안자에게 '[결재 반려] {제목}' 메일을 보내고 본문에 사유를 넣는다.	SRS 없음	ApprovalService.java:162 ApprovalNotifier.java:59-65, 81-84	**충족**	본문 마지막 줄 사유: `{reason}`

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세 5	감사로그 'APPROVAL REJECT' 를 남긴다.	SRS 없음	ApprovalService.java:163 ApprovalAuditRecorder.java:38-40	충족	
출력	상태 변경(1→3), rejectReason, 기안자 메일 1건, 감사로그 1줄	SRS 없음	ApprovalService.java:157-164	충족	HTTP 200 빈 본문
제약 1	조건 불만족 시 조용히 무시한다.	SRS 없음	ApprovalService.java:158-160 Approval.java:147-149	충족	가드 실패 시 rejectReason 도 기록하지 않음
제약 2	현재 화면은 반려 사유를 '사유 입력' 고정 문자열로 보낸다. 사유 입력 화면은 REQ-F-008 에서 다룬다.	SRS 없음	static/index.html:122-135	불일치	현행 화면은 이미 `prompt('반려 사유를 입력하세요.')` 로 사용자가 입력한 사유를 보낸다(취소 시 요청 안 함). F열 서술이 REQ-F-008 반영 이전 시점 기준. 서버 동작에는 영향 없음

3.2 판정 요약

충족	부분 충족	미충족	불일치	확인 불가
7	0	0	1	0

불일치 1건은 서버 설계가 아니라 F열의 '현재 화면' 서술이 소스보다 오래된 것이다. 설계안: F열 제약 2 를 '화면은 반려 시 사유를 직접 입력받는다(REQ-F-008 반영 완료)'로 갱신하거나, REQ-F-008 상세 6) 의 '(현재는 고정 문자열 전송)' 문구와 함께 정리한다. 서버 코드 변경은 필요 없다.

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트 (테스트클래스#메서드)
정상 반려 후 조회 응답의 rejectReason 이 입력 사유와 같다.	RequirementAcceptanceTest#정상_반려_후_조회_응답의_반려사유가_입력한_사유와_같다 ApprovalServiceTest#팀장이_상신된_결재를_반려하면_반려되고_사유가_저장된다
반려 메일 본문 마지막 줄이 '사유: {사유}' 이다.	ApprovalNotificationOutputTest#반려하면_기안자에게_사유가_담긴_결재반려_메일과_감사로그가_나간다 ApprovalServiceMailUnitTest#반려하면_기안자에게_사유가_담긴_결재반려_메일을_보낸다

4. 구성 요소 설계

public 시그니처는 현행 그대로 유지한다(신규 public 메서드 추가 없음).

클래스	책임	주요 메서드 시그니처
ApprovalService	반려 흐름	`public void processApproval(Long id, Long userId, int action, String reason)` `private void reject(Approval approval, User requester, String reason)`
Approval (Entity)	반려 가드 · 상태 · 사유 기록	`public boolean reject(User requester, String reason, LocalDateTime now)`
ProcessRequest (record)	reason 기본값 ""	`public ProcessApprovalCommand toCommand()`
ApprovalNotifier	기안자에게 [결재반려] 메일 + 사유 줄	`public void notifyRejected(Approval approval, String reason)`
ApprovalAuditRecorder	APPROVAL REJECT 로그	`public void recordRejected(Approval approval, Long actorId)`
index.html act()	반려 시 사유 입력 prompt (REQ-F-008 영역)	`async function act(id, action)`

5. 인터페이스 설계

항목	내용
엔드포인트	`POST /api/approvals/{id}/process` (ApprovalController.java:43-47) - URL · HTTP 메서드 변경 금지, /submit · /approve 등으로 쪼개지 않는다
경로 변수	`id` (Long) - 결재 문서 ID
요청 본문	`ProcessRequest(Long userId, Integer action, String reason)` (dto/ProcessRequest.java:15)
action 코드	1=상신 2=승인 3=반려 9=취소 (ApprovalAction.java:15-18). 그 밖의 값은 조용히 무시
reason	생략 시 "" (ProcessRequest.java:18-20)
응답	HTTP 200, 빈 본문 (컨트롤러 반환형 void) - 처리 성공 · 무시 모두 같다
오류 동작	userId 또는 action 생략 → `toCommand()` 의 언박싱 NPE → 500 (ProcessRequest.java:26-28, 전역 예외 처리기 없음). 없는 결재 id · 없는 사용자 · 조건 불만족 → 200 빈 본문

항목	내용
요청 예시	{"userId":2,"action":3,"reason":"예산 초과"}
메일	수신: 기안자 email / 제목: `[결재반려] {제목}` / 본문: 안녕하세요 `{기안자 이름}`님, ↵ 결재가 반려되었습니다. ↵ 제목: `{제목}` ↵ 사유: `{reason}`
감사로그	`[AUDIT] [yyyy-MM-dd HH:mm:ss] APPROVAL REJECT id={id} by={userId}` (사유는 로그에 남기지 않음)
조회 확인	`GET /api/approvals/drafts/{drafterId}` · `GET /api/approvals/inbox/{approverId}` 응답의 rejectReason

6. 데이터 설계

필드 (Approval)	컬럼(기본 명명 전략)	Java 타입	DB 저장값 / 비고
id	id	Long	IDENTITY 자동 증가 (Approval.java:42-44)
title / content	title / content	String	검증 없음
type	type	int	1~4 정수 그대로 (enum 미도입 - 백로그 R07)
status	status	ApprovalStatus	`@Convert(ApprovalStatusConverter)` + NOT NULL → 정수 0/1/2/3/9 (Approval.java:51-53). @Enumerated 금지
priority	priority	int	1~3 정수 그대로
drafterId / approverId	drafter_id / approver_id	Long	사용자 ID (FK 제약 없음)
rejectReason	reject_reason	String	반려 시에만 기록, 그 외 null
amount	amount	long	금액 (기본 0)
createdAt / updatedAt	created_at / updated_at	LocalDateTime	주입된 Clock 기준 지금 (ApprovalService.java:56)

현재 상태	action	조건	결과 상태	부수효과
0 임시저장	1 상신	없음(요청자 검사 없음)	1	지출 · 100만원 이상이면 priority=3, 저장 → 결재자 메일 → SUBMIT 로그
1 상신	2 승인	요청자 = 결재자 · role ≥ 2	2	저장 → 기안자 메일 → APPROVE 로그
1 상신	3 반려	요청자 = 결재자 · role ≥ 2	3	rejectReason 기록, 저장 → 기안자 메일 → REJECT 로그
0 · 1	9 취소	요청자 = 기안자	9	저장 → CANCEL 로그 (메일 없음)
그 밖 조합	-	-	변화 없음	저장 · 메일 · 로그 없음, 200 빈 본문

7. 처리 흐름

순서	단계	처리 내용	소스 위치
1	조회	결재 · 요청자 조회	ApprovalService.java:116-123
2	action 해석	3 → REJECT, reason 전달	ApprovalService.java:131
3	가드	canBeDecidedBy 거짓이면 종료 (사유도 기록 안 함)	Approval.java:147-149
4	상태 변경	status=3, rejectReason=reason, updatedAt=now	Approval.java:150-152
5	저장	save	ApprovalService.java:161
6	메일	기안자에게 [결재반려] + 사유	ApprovalService.java:162
7	감사로그	APPROVAL REJECT	ApprovalService.java:163

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	소스 위치	레거시 보존 여부
reason 생략 (API)	"" 저장, 메일 마지막 줄 사유:	dto/ProcessRequest.java:18-20	보존
reason null (서비스 직접 호출)	null 저장, 메일 사유: `null`	Approval.java:151	보존
"reason": null 명시 (API)	"" 저장 (레거시는 null)	dto/ProcessRequest.java:12-13	알려진 차이(비정상 요청만)
결재자 아님 · 사원 · 기안자 본인 · 임시저장 문서	무변화, 사유 미기록, 200	Approval.java:189-193	보존
반려된 문서 재반려 · 재처리	반려 상태 · 사유 유지	Approval.java:190	보존
화면에서 사유 입력 취소	요청을 보내지 않음	static/index.html:128-130	REQ-F-008 에서 이미 변경됨

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준 / 동작	테스트	상태
rejectReason = 입력 사유	RequirementAcceptanceTest#정상_반려_후_조회_응답의_반려사유가_입력한_사유와_같다	있음
메일 마지막 줄 사유	ApprovalNotificationOutputTest#반려하면_기안자에게_사유가_담긴_결재반려_메일과_감사로그가_나간다	있음
reason 생략 → ""	ApprovalControllerTest#반려_요청에_reason을_빼면_반려사유가_빈_문자열로_저장된다	있음
조건 불만족 무시	ApprovalServiceBranchTest#지정된_결재자가_아닌_팀장이_반려하면_조용히_무시되고_사유도_저장되지_않는다 · #결재자로_지정된_사원이_반려하면_조용히_무시된다 · #임시저장_결재를_반려하면_조용히_무시된다 · ApprovalServiceSafetyNetTest#기안자_본인이_반려하면_조용히_무시된다	있음
null · 빈 사유	ApprovalProcessCharacterizationTest#반려_사유가_null이면_null_그대로_저장된다 · #반려_사유가_빈_문자열이어도_반려된다	있음
화면 사유 입력	테스트 없음 (JS 화면)	제안

9.2 빠진 테스트 제안

특성화 테스트 본문은 수정하지 않고 새 테스트로 추가한다. 메서드명은 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어 (camelCase).

제안 테스트 메서드	배치 클래스	고정할 내용 (변수명 예)
사유를_빼고_반려하면_메일_마지막_줄이_사유:_콜론으로_끝난다()	ApprovalNotificationOutputTest 옆 새 클래스	`emptyReason` = "" → 본문 끝 `\n`사유:
반려_사유_입력을_취소하면_처리_요청을_보내지_않는다()	화면 E2E (REQ-F-008 범위)	`rejectButton` 클릭 후 prompt 취소 → /process 요청 0건

10. 검토 의견 · 후속 과제

10.1 보존 대상 (리팩토링 단계에서 바꾸지 않음)

항목	내용
조용한 무시	조건 불만족 · 없는 결재 · 없는 사용자 · 정의되지 않은 action 은 예외 없이 200 빈 본문 (ApprovalService.java:117-127)
DB 저장값	status 0/1/2/3/9 정수 (ApprovalStatusConverter.java:16-24)
사유 무검증	빈 문자열 · null 그대로 저장
메일 · 로그 문자열	`[결재반려] {제목} / 사유: {사유} / APPROVAL REJECT`

10.2 개선 대상 (재설계 단계 · 별도 요구사항)

항목	설계안	연계
F열 제약 2 서술이 소스와 불일치	엑셀 F열 문구를 현행(사용자 직접 입력)으로 갱신 - 문서 수정, 코드 변경 없음	REQ-F-008
빈 사유 반려 허용	사유 필수 검증(400) - 동작 변경이라 재설계 단계	REQ-NF-003
조용한 무시	오류 응답으로 알림	REQ-NF-002

10.3 연계 요구사항

요구사항	경계
REQ-F-008 업무 포털 결재 화면	사유 입력 화면 - index.html 에 이미 반영됨 (F열 상세 6 의 '현재는 고정 문자열' 문구도 함께 점검 필요)
REQ-F-003 승인	같은 가드 공유
REQ-NF-003 요청 입력 검증	사유 필수 여부 등 검증